

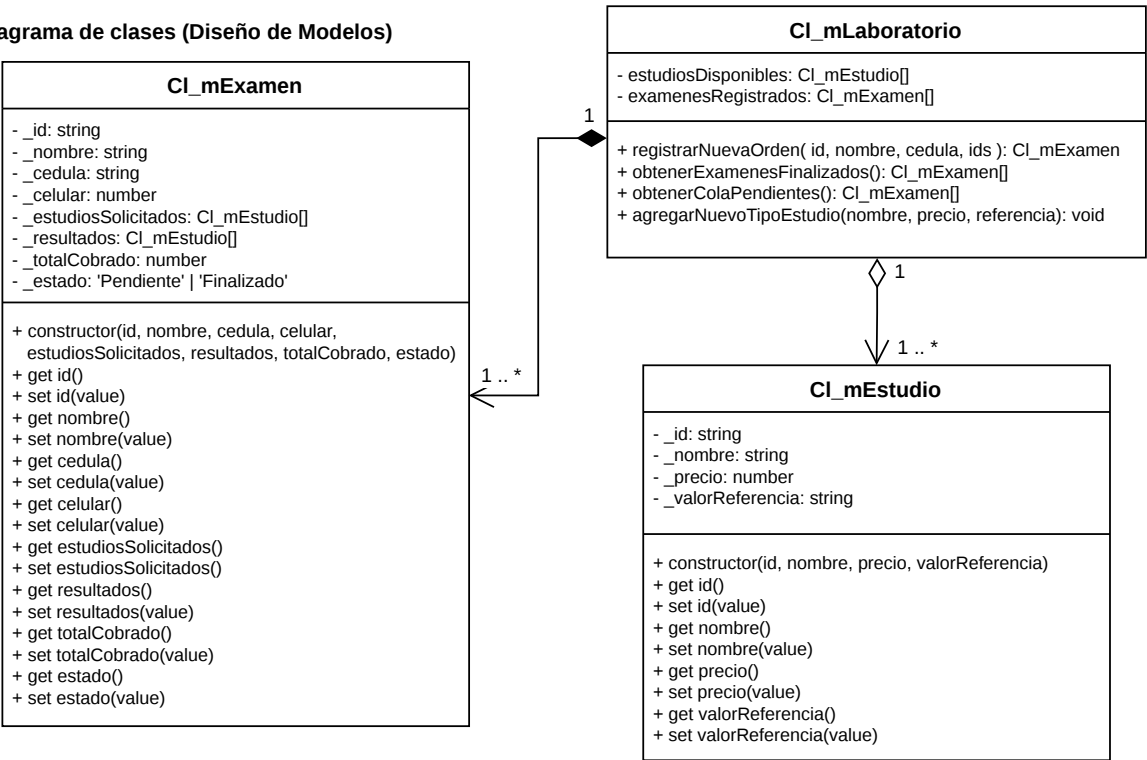
Proyecto: Laboratorio Clínico

1. Enunciado (El Requerimiento)

Se requiere una aplicación web orientada a objetos utilizando TypeScript para la gestión del flujo de trabajo de un Laboratorio Clínico. El sistema consta de dos entornos principales:

- 1. Módulo de Facturación y Administración (Admin):** Permite registrar los datos de un paciente (Cédula y Nombre Completo) y seleccionar mediante un checklist los estudios clínicos solicitados (Hematología, Glicemia, Urea, Creatinina, Perfil Lipídico). El sistema debe calcular dinámicamente el monto total a cobrar y guardar la orden de examen. Adicionalmente, cuenta con un panel para visualizar e imprimir reportes de los exámenes ya finalizados.
- 2. Módulo Técnico Analítico (Bioanalista):** Permite al personal técnico visualizar en tiempo real una cola de pacientes pendientes. Al seleccionar un paciente, se despliega un formulario dinámico para la transcripción de los resultados de cada estudio solicitado. Una vez completados, el examen cambia su estado a "Finalizado" y se envía al panel de administración.

2. Diagrama de clases (Diseño de Modelos)



3. Tablas de Datos

Tabla: Recursos de Estudios Clínicos

id	nombre	precio	valorReferencia
1	Hematología Completa	\$15.00	4.5 - 11.0 x 10 ³ /μL
2	Glicemia Basal	\$10.00	70 - 100 mg/dL
3	Urea en Sangre	\$12.00	10 - 50 mg/dL
4	Creatinina	\$12.00	0.7 - 1.3 mg/dL
5	Perfil Lipídico	\$25.00	Óptimo < 200 mg/dL

Tabla: Datos de ejemplos de Registro de Órdenes y Exámenes

id	paciente Nombre	paciente Cedula	paciente Celular	estudios Solicitados (IDs)	resultados	totalCobrado	estado
1	Ana Gomez	111	0414-111-22-33	[1,2]	{"1", "90"}	\$25.00	Finalizado
2	Luis Perez	222	0424-222-33-44	[1,3,5]	{ null }	\$52.00	Pendiente
3	Carlos Ruiz	333	0416-333-44-55	[1,5]	{"5", "240"}	\$40.00	Finalizado
4	Maria Silva	444	0426-444-55-66	[4]	{ null }	\$12.00	Pendiente
5	Pedro Lopez	555	0412-555-66-77	[2,4]	{ null }	\$ 22.00	Esta Iniciando el proceso

4. Diseño de interfaz de usuario (Vistas para App Web)

VISTA A: Panel de Facturación y Administración (administrador)

Registrar Nuevo Tipo de Estudio

Nombre del estudio:

Ej. Urea

Precio (\$):

Ej: 12.50

Valor de referencia:

Ej: 10 - 45 mg / dL

Cancelar

Guardar

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO

PANEL DE FACTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Registro de Paciente y Cobro

Nombre Completo del Paciente:

Pedro Lopez

Cédula de Identidad:

555

Número Celular:

0412-555-66-77

Seleccione Estudios Solicitados:

☐ Hematología Completa (\$15.00)

☒ Glicemia Basal (\$10.00)

☐ Urea en sangre (\$12.00)

☒ Creatinina (\$12.00)

☐ Perfil Lipídico (\$25.00)

Agregar Nuevo Tipo de Estudio al Catálogo

TOTAL A COBRAR: \$22.00

PROCESAR COBRO Y GUARDAR

Exámenes Finalizados (Listos para Entrega)

Paciente: Carlos Ruiz

V-333 | Celular: 0416-333-44-55

Estudios: Hematología, Perfil Lipídico

Enviar por WhatsApp

Paciente: Ana Gómez

V-111 | Celular: 0414-111-22-33

Estudios: Hematología, Glicemia Basal

Enviar por WhatsApp

VISTA B: Módulo Técnico Analítico (bioanalista)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO

MÓDULO TÉCNICO ANALÍTICO (BIOANALISTA)

Cola de Pacientes Pendientes

Luis Perez

V- 222

3 Analisis

María Silva

V- 444

1 Analisis

Transcripción de Resultados

Paciente seleccionado

Luis Perez

N° de Control Clínico: # 2

Hematología completa

5

(Ref.: 4.5 - 5.9 mill/μL)

Urea en Sangre

32

(Ref.: 10 - 50 mg/dL)

Perfil Lipídico

120

(Ref.: Óptimo < 200 mg/dL)

Guardar avance

Validar y Finalizar

VISTA B: Módulo Técnico Analítico (bioanalista)

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO
MÓDULO TÉCNICO ANALÍTICO (BIOANALISTA)**

Cola de Pacientes Pendientes

Luis Perez
V- 222

3 Analisis

María Silva
V- 444

1 Analisis

Transcripción de Resultados

Paciente seleccionado
Luis Perez
N° de Control Clinico: # 2

Hematología completa

5 (Ref.: 4.5 - 5.9 mill/ μ L)

Urea en Sangre

32 (Ref.: 10 - 50 mg/dL)

Perfil Lipídico

120 (Ref.: Óptimo < 200 mg/dL)

Guardar avance

Validar y Finalizar